

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Alumno – Comisión N°8

Mariano Ezequiel Maidana

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

Organización Empresarial

Docente Titular:

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos:

Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos, Prof. Carolina Bruno

Docente Tutor:

Roberto Fabian Regner

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
ANÁLISIS SISTÉMICO Y CONTEXTO ORGANIZACIONAL.....	3
PROBLEMA DETECTADO.....	3
PROCESO ACTUAL AS-IS	4
PROCESO PROPUESTO TO-BE	4
MODELADO BPMN 2.0.....	4
ARQUITECTURA TÉCNICA DEL CHATBOT	5
BASE DE DATOS SIMULADA Y DICCIONARIO DE DATOS.....	6
DICCIONARIO DE DATOS	6
MÁQUINA DE ESTADOS Y CAMINOS INFELICES	7
CAMINOS FELICES E INFELICES	7
PRUEBAS REALIZADAS.....	7
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTORÍA	8
ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO Y CONTROL DE VERSIONES	8
CONCLUSIÓN	9
ANEXOS.....	10

INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo analizar un proceso administrativo real y proponer una mejora tecnológica. Para ello, se toma como caso de estudio a SEUS Informática, un local dedicado al servicio técnico de computadoras, notebooks, impresoras, televisores y otros equipos electrónicos, además de la venta de insumos informáticos.

Dentro de la actividad diaria del local, uno de los procesos que más tiempo consume es la atención de consultas por WhatsApp. Los clientes suelen comunicarse para consultar horarios, disponibilidad de insumos, reparación de equipos, recarga de tóner o estado de órdenes de servicio. Estas consultas se repiten durante el día y son respondidas manualmente, generando interrupciones en las tareas técnicas y administrativas.

Como propuesta de mejora, se plantea el desarrollo de un chatbot simulador en Python. El asistente permitirá mostrar un menú de opciones, consultar una base de datos simulada, responder según el estado de una orden y derivar al técnico del área cuando sea necesario.

El trabajo incluye el análisis del proceso actual, la propuesta de mejora, los diagramas BPMN AS-IS y TO-BE, la base de datos simulada, el diccionario de datos, la máquina de estados del bot y las pruebas funcionales.

ANÁLISIS SISTÉMICO Y CONTEXTO ORGANIZACIONAL

SEUS Informática puede analizarse como una organización de servicios y como un sistema abierto, ya que recibe entradas del entorno, las procesa internamente y genera salidas para sus clientes. Entre sus principales entradas se encuentran los equipos ingresados para reparación, las consultas por WhatsApp, los insumos disponibles, los datos de clientes y la información de órdenes de servicio.

A partir de esos datos, el local realiza procesos como recepción de equipos, diagnóstico técnico, presupuestación, reparación, venta de insumos y comunicación con clientes. Como salidas, se obtienen equipos reparados o diagnosticados, presupuestos informados, productos vendidos, respuestas a consultas y estados actualizados de las órdenes.

La organización funciona mediante áreas interdependientes: atención al público, servicio técnico de computadoras, impresoras, recargas y gestión general del local. Por este motivo, la información es un recurso clave. Un estado de orden desactualizado, una consulta mal derivada o una demora en la respuesta puede afectar el funcionamiento general del proceso.

El chatbot propuesto se incorpora como una herramienta de apoyo al sistema. Su objetivo no es reemplazar al personal, sino automatizar consultas frecuentes, ordenar la atención inicial y derivar al técnico del área cuando sea necesario.

PROBLEMA DETECTADO

El principal problema identificado en SEUS Informática es la sobrecarga de consultas recibidas por WhatsApp. Actualmente, los mensajes son respondidos manualmente por el personal, lo que

genera interrupciones constantes en las tareas técnicas y administrativas. Muchas consultas son repetitivas, como horarios de atención, reparación de equipos, recarga de tóner, disponibilidad de insumos o estado de órdenes de servicio.

Esta situación provoca pérdida de tiempo operativo, demoras en la respuesta al cliente y dependencia de una revisión manual del sistema de órdenes. Por este motivo, se propone automatizar la atención inicial mediante un chatbot simulador que permita clasificar consultas, responder preguntas frecuentes, consultar estados de órdenes y derivar al técnico del área cuando sea necesario.

PROCESO ACTUAL AS-IS

El proceso actual de atención por WhatsApp en SEUS Informática se realiza de forma manual. El personal debe leer cada consulta, interpretar el motivo del mensaje y responder según la información disponible. Si el cliente consulta por el estado de un equipo, se busca la orden en el sistema mediante número de orden o nombre asociado.

Este procedimiento puede generar demoras cuando existen varias órdenes asociadas a un mismo cliente o cuando el caso requiere intervención del técnico del área. Además, al depender de respuestas manuales, produce interrupciones frecuentes y pérdida de tiempo operativo.

El flujo completo del proceso actual se representa en el diagrama BPMN AS-IS incluido en el Anexo I.

Ver Anexo I – Diagrama BPMN AS-IS.

PROCESO PROPUESTO TO-BE

El proceso propuesto consiste en implementar un chatbot simulador como primer filtro de atención para los clientes de SEUS Informática. El bot mostrará un menú de opciones, responderá consultas frecuentes y derivará al técnico del área cuando sea necesario.

Para consultas simples, como horarios, dirección o servicios disponibles, el bot responderá automáticamente. En las consultas por estado de equipo, solicitará número de orden o nombre asociado, consultará una base de datos simulada y evaluará el estado registrado.

Si la orden se encuentra en estado “Lista”, “No aceptado” o “Sin solución”, el bot informará la respuesta correspondiente. Si el estado es “Pendiente”, “Cotizada” o “Aceptada”, registrará un aviso interno y derivará el caso al técnico del área. El proceso completo se representa en el diagrama BPMN TO-BE incluido en el Anexo II. Ver Anexo II – Diagrama BPMN TO-BE.

MODELADO BPMN 2.0

Para representar el proceso de atención por WhatsApp se utilizó la notación BPMN 2.0, ya que permite visualizar actividades, decisiones, eventos y participantes del flujo de trabajo. Se modelaron dos escenarios: el proceso actual AS-IS y el proceso propuesto TO-BE.

El diagrama AS-IS muestra la atención manual actual, donde el personal debe leer el mensaje, interpretar la consulta, buscar información en el sistema y responder o derivar al técnico del área. Este modelo permite identificar demoras, interrupciones y dependencia de la intervención humana para consultas repetitivas.

El diagrama TO-BE representa la mejora propuesta mediante un chatbot simulador. En este flujo se incorporan tareas automáticas, como mostrar un menú, validar datos, consultar una base de datos simulada, responder consultas simples y registrar avisos para el técnico cuando corresponde.

En ambos modelos se utilizan carriles para diferenciar responsabilidades. En el AS-IS intervienen el Cliente, el Personal de atención y el Técnico del área. En el TO-BE se agregan el Chatbot/Sistema y la Base de datos simulada, reflejando la automatización del proceso.

El modelado BPMN también sirve como base para la implementación técnica. Las compuertas del diagrama se traducen en decisiones dentro del código, las tareas automáticas se representan mediante funciones y los estados de las órdenes determinan las respuestas del bot. De esta forma, el análisis del proceso, el diseño BPMN y el desarrollo del chatbot mantienen coherencia.

ARQUITECTURA TÉCNICA DEL CHATBOT

La solución propuesta consiste en un chatbot simulador desarrollado en Python, ejecutado por consola. Se eligió este enfoque porque permite representar la lógica del proceso, validar datos, consultar información simulada y generar respuestas automáticas sin depender de una integración real con WhatsApp Business.

El sistema se organiza de forma modular. El archivo `main.py` inicia el programa, mientras que los módulos auxiliares gestionan el menú, las validaciones, la lectura de datos, los mensajes y el registro de consultas o avisos internos.

La base de datos será simulada mediante archivos CSV. El archivo principal será `ordenes.csv`, donde se almacenarán órdenes ficticias con datos como número de orden, cliente, equipo, falla, estado y técnico asignado. Al iniciar el programa, Python leerá estos registros y los almacenará como una lista de diccionarios, permitiendo buscar por número de orden o por nombre del cliente.

Los estados de las órdenes se dividen en dos grupos: los que permiten respuesta automática (“Lista”, “No aceptado” y “Sin solución”) y los que requieren intervención humana (“Pendiente”, “Cotizada” y “Aceptada”). En estos últimos casos, el bot registra un aviso para el técnico del área.

También se utilizarán archivos CSV para registrar consultas y derivaciones, como `consultas.csv` y `avisos_tecnicos.csv`. De esta manera, el sistema no solo responde al cliente, sino que también deja trazabilidad de las interacciones.

Como mejora futura, la solución podría integrarse con WhatsApp Business, una base de datos real y una interfaz administrativa para la gestión interna del local.

BASE DE DATOS SIMULADA Y DICCIONARIO DE DATOS

Para representar la persistencia de información, el proyecto utilizará archivos CSV como base de datos simulada. Esta alternativa permite modelar el comportamiento de una base real de forma simple y suficiente para el alcance del trabajo, sin utilizar datos reales de clientes.

El archivo principal será `ordenes.csv`, donde se almacenarán órdenes ficticias con datos como número de orden, cliente, equipo, falla, estado y técnico asignado. Al iniciar el programa, Python leerá estos registros y los transformará en una lista de diccionarios, lo que permitirá realizar búsquedas por número de orden, nombre o apellido.

Además, se utilizarán `consultas.csv` para registrar las interacciones realizadas durante la simulación y `avisos_tecnicos.csv` para guardar los casos derivados al técnico del área. Esta estructura permite validar datos, consultar información almacenada, generar respuestas y dejar trazabilidad de las consultas recibidas.

DICCIONARIO DE DATOS

El archivo principal de la base simulada será `ordenes.csv`, ya que contiene la información necesaria para consultar el estado de los equipos ingresados al servicio técnico.

Campos principales de `ordenes.csv`:

- orden: número identificador de la orden de servicio. Ejemplo: 1020.
- cliente: nombre del cliente asociado a la orden. Ejemplo: Juan Pérez.
- telefono: número de contacto del cliente.
- equipo: tipo de equipo ingresado. Ejemplo: notebook, impresora o TV.
- falla: descripción breve del problema informado.
- estado: situación actual de la orden.
- tecnico_asignado: área responsable de la revisión.

Estados permitidos:

- Pendiente, Cotizada y Aceptada: el chatbot informa que el equipo continúa en gestión técnica y registra un aviso para el técnico del área.
- Lista: el chatbot informa que el equipo puede retirarse.
- No aceptado: el chatbot informa que el presupuesto no fue aceptado y que el equipo puede retirarse sin costo.
- Sin solución: el chatbot informa que el equipo fue revisado, pero no pudo resolverse la falla.

Además, el sistema puede utilizar `consultas.csv` y `avisos_tecnicos.csv` para registrar interacciones y derivaciones, permitiendo dejar trazabilidad del proceso sin utilizar datos reales de clientes.

MÁQUINA DE ESTADOS Y CAMINOS INFELICES

El chatbot utiliza una lógica de máquina de estados para ordenar la conversación. Esto significa que el sistema identifica en qué etapa se encuentra el usuario y espera una entrada acorde a ese momento. Por ejemplo, en el menú principal espera una opción numérica, mientras que en la consulta de estado espera un número de orden o nombre asociado al equipo.

Los estados principales del bot son: INICIO, MENÚ PRINCIPAL, CONSULTA DE ESTADO, BÚSQUEDA DE ORDEN, EVALUACIÓN DE ESTADO, RESPUESTA AUTOMÁTICA, DERIVACIÓN AL TÉCNICO y FIN.

También se contemplan caminos infelices, como opción inválida, orden inexistente, nombre no encontrado, varias órdenes asociadas o datos mal ingresados. En esos casos, el bot solicita nuevamente la información o registra un aviso para que el técnico del área revise la consulta.

CAMINOS FELICES E INFELICES

El camino feliz ocurre cuando el cliente ingresa una opción válida, informa correctamente el número de orden o nombre, el sistema encuentra la orden en la base de datos simulada y responde según el estado registrado. Por ejemplo, si la orden figura como “Lista”, el bot informa que el equipo puede retirarse e indica horarios y dirección del local.

Los caminos infelices contemplan situaciones como opción inválida, número de orden incorrecto, orden inexistente, nombre no encontrado, varias órdenes asociadas al mismo cliente o consultas que requieren revisión manual. En estos casos, el bot solicita nuevamente los datos, ofrece una búsqueda alternativa o registra un aviso para que el técnico del área se comunique con el cliente.

Esta lógica mejora la robustez del sistema, ya que evita que la conversación se corte ante errores y mantiene coherencia con las compuertas definidas en el modelo BPMN TO-BE.

PRUEBAS REALIZADAS

Para validar el funcionamiento del chatbot simulador se realizaron pruebas con datos ficticios cargados en archivos CSV. Los casos evaluados incluyeron consultas por número de orden, búsqueda por nombre, estados finales, derivaciones al técnico y errores de entrada.

Entre las pruebas principales se contemplaron órdenes en estado “Lista”, “Pendiente”, “Cotizada”, “Aceptada”, “No aceptado” y “Sin solución”. También se verificaron casos de orden inexistente, opción inválida en el menú, búsqueda por nombre con varias órdenes asociadas, consulta por insumos y solicitud de asistencia remota.

Los resultados esperados fueron correctos: el bot respondió automáticamente cuando la información era suficiente y derivó al técnico del área cuando el caso requería revisión manual. Estas pruebas permitieron comprobar la relación entre el modelo BPMN TO-BE y la lógica implementada en el simulador.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTORÍA

Durante el desarrollo del trabajo se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para organizar ideas, mejorar la redacción, estructurar el análisis del proceso y revisar la coherencia entre el modelado BPMN y la propuesta técnica del chatbot.

El uso de IA no reemplazó el análisis propio. La elección del caso, la identificación del problema, la descripción del funcionamiento real de SEUS Informática y las decisiones sobre el alcance del chatbot fueron realizadas a partir del conocimiento directo del proceso.

Las respuestas generadas con IA fueron revisadas, adaptadas y corregidas según los requisitos de la consigna y el caso trabajado. Algunos prompts utilizados estuvieron relacionados con el modelado AS-IS y TO-BE, el diccionario de datos, la máquina de estados y los caminos alternativos del chatbot.

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO Y CONTROL DE VERSIONES

El proyecto se organizará en un repositorio de GitHub para mantener ordenados el código, los datos simulados, los diagramas y la documentación. La estructura propuesta es la siguiente:

```
chatbot-seus-informatica/
├── main.py
├── datos/
│   ├── ordenes.csv
│   ├── consultas.csv
│   └── avisos_tecnicos.csv
├── modulos/
│   ├── bot.py
│   ├── base_datos.py
│   ├── validaciones.py
│   ├── estados.py
│   └── mensajes.py
├── diagramas/
│   ├── bpmn_as_is.png
│   └── bpmn_to_be.png
├── README.md
└── .gitignore
```

El archivo main.py será el punto de entrada del programa. La carpeta modulos contendrá la lógica del chatbot, validaciones, lectura de datos, estados y mensajes. La carpeta datos almacenará los archivos CSV utilizados como base simulada, mientras que diagramas incluirá los modelos BPMN AS-IS y TO-BE.

El uso de GitHub permitirá registrar los avances del proyecto mediante commits, documentar la solución en el archivo README.md y conservar tanto el código como los archivos necesarios para ejecutar el simulador.

CONCLUSIÓN

El trabajo permitió analizar un proceso administrativo real de SEUS Informática y detectar una oportunidad de mejora en la atención inicial por WhatsApp. A través del modelado BPMN AS-IS se observó que muchas consultas dependen de respuestas manuales, lo que genera interrupciones, demoras y pérdida de tiempo operativo.

Como propuesta, se diseñó un proceso TO-BE basado en un chatbot simulador en Python, capaz de responder consultas frecuentes, consultar una base de datos simulada y derivar al técnico del área cuando corresponde. La solución mejora la organización de la atención, permite registrar consultas y avisos internos, y mantiene la intervención humana para los casos que realmente la requieren. Además, deja abierta la posibilidad de futuras mejoras, como integrar WhatsApp Business, una base de datos real o una interfaz administrativa.

ANEXOS

- ANEXO I – DIAGRAMA BPMN AS-IS

BPMN AS-IS - Proceso actual de atención por WhatsApp en SEUS Informática

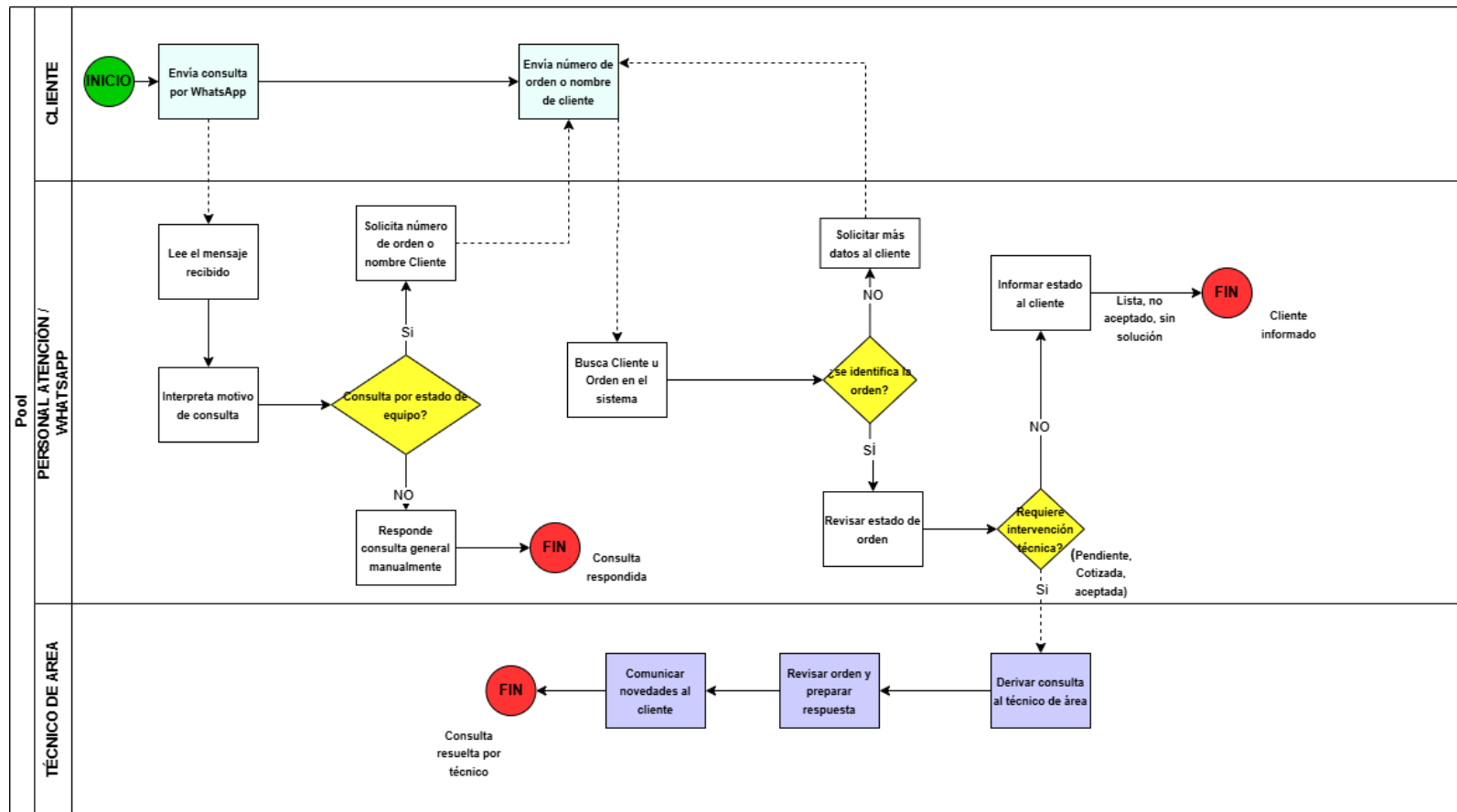


Figura 1. Diagrama BPMN AS-IS del proceso actual de atención por WhatsApp en SEUS Informática. Fuente: elaboración propia.

• ANEXO II – DIAGRAMA BPMN TO-BE

Diagrama BPMN TO-BE - Proceso optimizado con chatbot

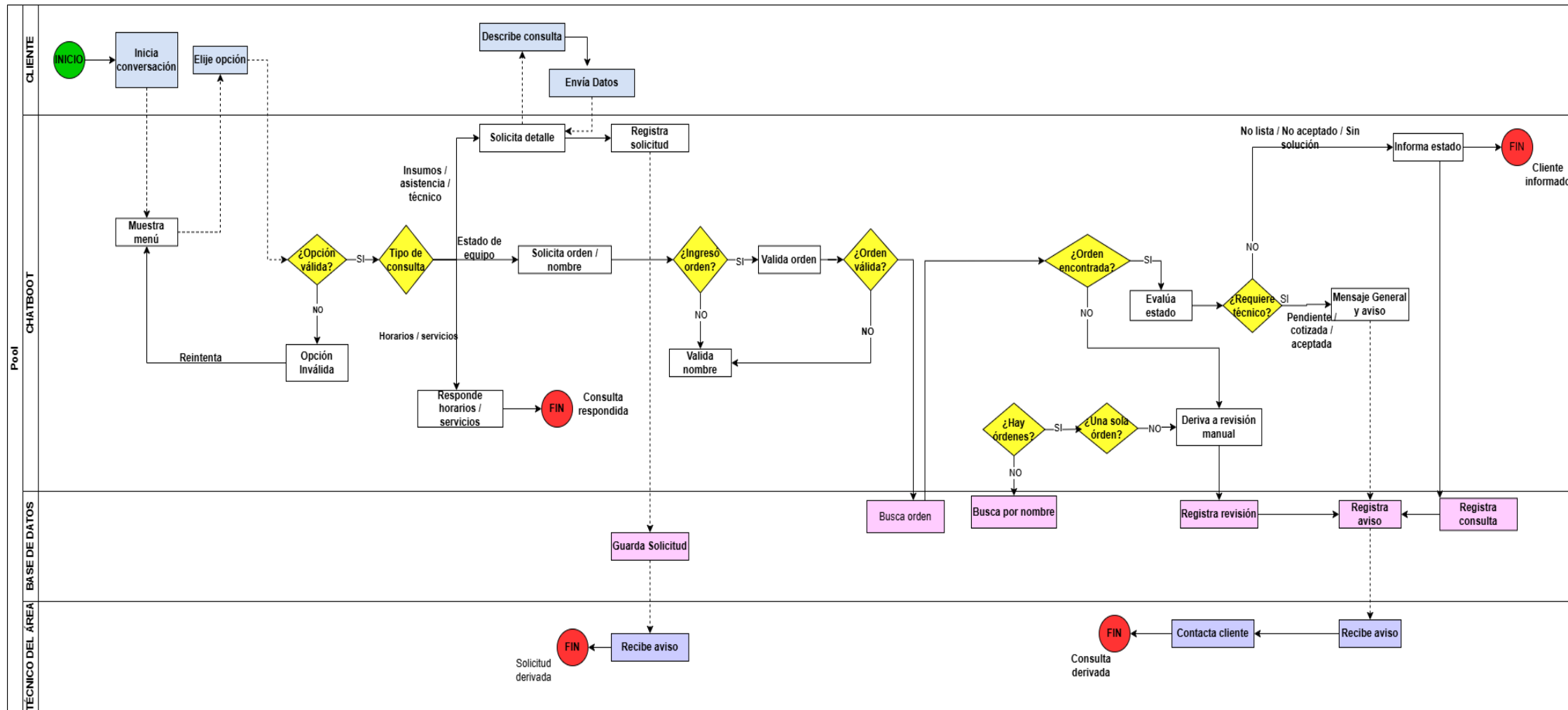


Figura 2. Diagrama BPMN TO-BE del proceso optimizado de atención inicial mediante chatbot en SEUS Informática. Fuente: elaboración propia.

- ANEXO III – PRUEBA DEL CHATBOT

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
PS C:\Users\Mariano\Escritorio\TECNICATURA\Primer Año\Primer Cuatrimestre\Organización Empresarial\TP Integrador\programa\chatbot-seus-informatica\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/Mariano/Escritorio/TECNICATURA/Primer Año/Primer Cuatrimestre/Organización Empresarial/TP Integrador/programa/chatbot-seus-informatica/main.py"

-----
CHATBOT SEUS INFORMÁTICA
-----
Hola, soy Rango, el asistente virtual de SEUS Informática.

¿Cómo puedo ayudarte?
1. Consultar estado de un equipo
2. Consultar horarios y dirección
3. Consultar si reparamos un equipo
4. Consultar por recarga de tóner o impresoras
5. Consultar por insumos
6. Solicitar asistencia remota
7. Hablar con un técnico
0. Salir

Ingresá una opción: 9
Error: Ingresaste un valor que no es un número válido o no está dentro del rango permitido. La opción que elijas, debe estar entre 0 y 7.

Ingresá una opción: 1

Consulta de estado de equipo
Podés ingresar número de orden. Si no te lo acordás, dejalo vacío y buscá por nombre.
Número de orden: 1021

La orden 1021, correspondiente a Impresora, figura como LISTA.
El equipo ya está disponible para retirar.
Podés retirarla de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs y de 16:00 a 20:00 hs, en Maipú 1113. Gracias!
Enviando consulta al técnico.... Gracias por tu paciencia!

¿Cómo puedo ayudarte?
1. Consultar estado de un equipo
2. Consultar horarios y dirección
3. Consultar si reparamos un equipo
4. Consultar por recarga de tóner o impresoras
5. Consultar por insumos
6. Solicitar asistencia remota
7. Hablar con un técnico
0. Salir

Ingresá una opción: 2

Atendemos de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs y de 16:00 a 20:00 hs. Estamos en Maipú 1113.
Gracias por consultar!
Enviando consulta al técnico.... Gracias por tu paciencia!

¿Cómo puedo ayudarte?
1. Consultar estado de un equipo

```

Figura 3. Prueba 1 de ejecución del chatbot simulador por consola. Fuente: elaboración propia.

- ANEXO IV – REPOSITORIO Y VIDEO DEMOSTRATIVO

- Repositorio del proyecto en GitHub:

<https://github.com/maidanano/chatbot-seus-informatica>

En el repositorio se incluye el código fuente del chatbot simulador, los archivos de datos ficticios, la estructura modular del programa y el archivo README con la explicación general del proyecto, su alcance, forma de ejecución y funcionalidades principales.

- Video demostrativo del funcionamiento del chatbot:

<https://www.youtube.com/watch?v=OuLkco2RxjU>

El video muestra una prueba preliminar del sistema, incluyendo la ejecución del programa por consola, el uso del menú principal, la consulta de estados de órdenes de servicio y el registro de consultas o avisos técnicos en archivos de texto.